

PRIX ORANGE DE L'ENTREPRENEUR SOCIAL EN AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT

POESAM 2026

orange™



Cartographie intelligente et valorisation citoyenne des déchets urbains par IA

Transformer le problème en opportunité :
chaque déchet signalé devient une information utile pour une ville plus propre,
avec des récompenses en crédit et en data Orange.

Porteur du projet : Donfack Pascal Arthur Montgomery

Formation : Ingénierie informatique (ENSPY), 5^e année

Portée : Projet conçu pour un déploiement panafricain

Contact : donfackarthur750@gmail.com

Date de soumission : 29 avril 2026

Table des matières

1	Résumé Synthétique du Projet	7
1.1	La Problématique	7
1.2	La Solution	8
1.3	L’Impact Visé	9
2	Analyse du Marché	10
2.1	Segmentation du Marché	10
2.2	Analyse SWOT	11
2.3	Étude de la Concurrence	12
2.4	Partenaires Stratégiques et Financiers	12
2.4.1	Partenaires Opérationnels	12
2.4.2	Partenaires de Financement et d’Accompagnement	13
3	Identification de l’Opportunité de Marché	14
3.1	Justification du Besoin Non Satisfait	14
3.2	Potentiel de Croissance et Tendances du Marché	15
3.2.1	Un marché mondial des déchets en pleine expansion	15
3.2.2	L’Afrique : un marché prioritaire sous-équipé	15
3.2.3	L’économie mobile : le moteur d’adoption	15
3.2.4	Les tendances de fond qui soutiennent WasteMap	16
4	La Solution WasteMap	18
4.1	Architecture et Parcours Utilisateur	18
4.2	Le Système Anti-Fraude à 4 Murs	18
5	Équipe de Management	20
5.1	Fondateur et Porteur du Projet	20
5.2	Structure Organisationnelle et Plan de Recrutement	20
5.3	Expérience Pertinente et Ancrage Terrain	20
6	Prévisions Financières sur 3 Ans (Business Plan)	21
6.1	Hypothèses de Base et Stratégie de Déploiement	21
6.2	Sources de Revenus	22
6.3	Prévisions Financières sur 3 Ans (en FCFA)	22
6.3.1	Charges Prévisionnelles	23
6.3.2	Revenus Prévisionnels	23
6.4	Plan d’Investissement et Utilisation du Prix POESAM	24
6.5	Analyse de Rentabilité	24
7	Évaluation de l’Impact Sociétal et Environnemental	26
7.1	Impact Environnemental	26
7.2	Impact Social et Financier	26

7.3 Alignement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 27

7.4 Références Bibliographiques 27

Table des figures

1	Vue d'ensemble du fonctionnement de WasteMap : signalement, analyse IA, orientation vers les acteurs compétents et, si souhaité, action citoyenne optionnelle.	7
2	Le comportement attendu par défaut dans WasteMap : signaler rapidement une zone à traiter pour permettre une intervention efficace.	8
3	Décharges sauvages en bordure de route à Yaoundé, une réalité quotidienne non résolue.	14
4	Antananarivo (Madagascar), ville classée première parmi les villes les plus sales d'Afrique par Forbes. Le problème dépasse les frontières camerounaises ; il est continental.	17
5	La jeunesse africaine constitue le premier levier d'adoption de WasteMap, à la fois comme communauté de signalement et comme moteur d'engagement local.	27

Liste des tableaux

1	Chiffres clés de contexte du projet WasteMap	9
2	Segmentation du marché cible de WasteMap	10
3	Analyse SWOT du projet WasteMap	11
4	Étude comparative des solutions concurrentes	12
5	Tendances de marché favorables au déploiement de WasteMap	16
6	Trajectoire de déploiement et objectifs d'adoption	21
7	Sources de revenus du modèle WasteMap	22
8	Charges prévisionnelles sur 3 ans (en FCFA)	23
9	Revenus prévisionnels sur 3 ans (en FCFA)	23
10	Utilisation projetée du prix POESAM (en euro)	24

1. Résumé Synthétique du Projet

WasteMap est une application mobile communautaire dopée à l'Intelligence Artificielle qui transforme la crise des déchets urbains en Afrique en une opportunité économique, sociale et environnementale. Elle permet à chaque citoyen de devenir acteur de la propreté de sa ville, tout en étant récompensé en services numériques Orange.

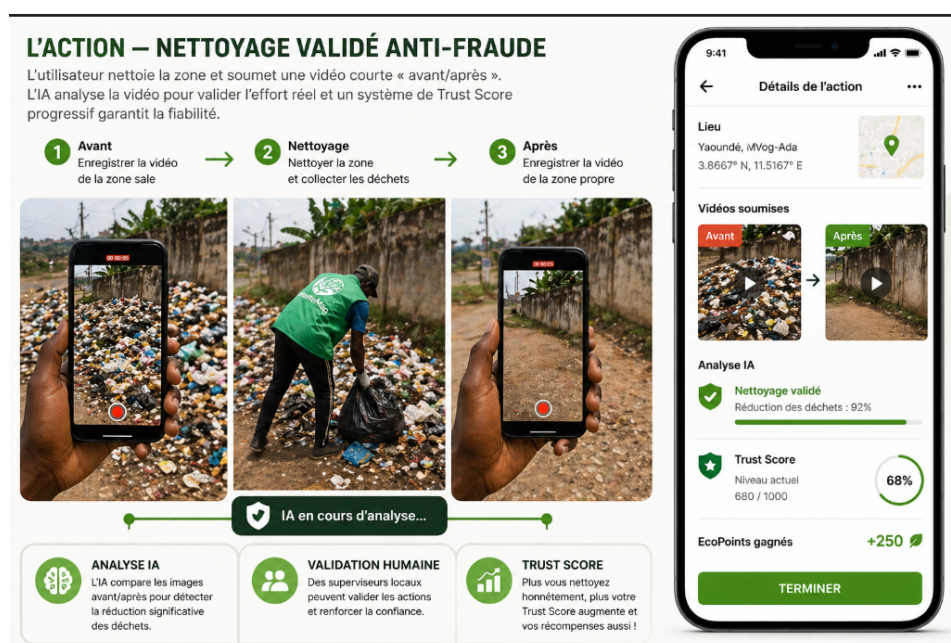


Figure 1. Vue d'ensemble du fonctionnement de WasteMap : signalement, analyse IA, orientation vers les acteurs compétents et, si souhaité, action citoyenne optionnelle.

1.1. La Problématique

Les grandes métropoles africaines suffoquent sous le poids de leurs déchets. À Yaoundé, capitale du Cameroun, plus de **1 800 tonnes de déchets sont produites chaque jour**. Les systèmes de collecte municipaux, débordés, sous-financés et naviguant sans données fiables, ne parviennent pas à endiguer la prolifération des décharges sauvages. Les caniveaux bouchés provoquent des inondations mortelles à chaque saison des pluies. Des milliers de tonnes de matières recyclables (plastique PET, aluminium, carton) pourrissent sur les trottoirs au lieu d'alimenter une économie circulaire créatrice

d'emplois.

Ce problème n'est pas camerounais : c'est une réalité continentale. Selon le classement Forbes des villes les plus sales d'Afrique, **Antananarivo, Addis-Abeba, Brazzaville, Ndjamena, Bamako, Ouagadougou** figurent en tête, et Yaoundé n'en fait même pas partie, ce qui illustre l'ampleur du défi à l'échelle du continent.

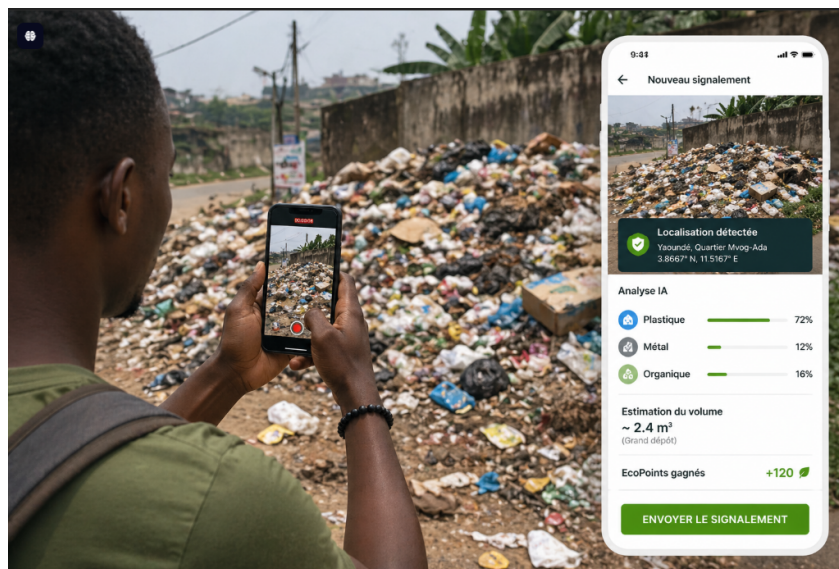


Figure 2. Le comportement attendu par défaut dans WasteMap : signaler rapidement une zone à traiter pour permettre une intervention efficace.

1.2. La Solution

WasteMap propose une architecture à deux niveaux d'engagement citoyen, soutenue par des modules d'Intelligence Artificielle :

1. **Le Radar (signalement intelligent)** : Le citoyen photographie un dépôt sauvage. L'IA classe le type de déchet (plastique, métal, organique), estime le volume, géolocalise l'alerte sur une carte publique et attribue des **EcoPoints** proportionnels au volume détecté.
2. **L'Action (optionnelle, sous contrôle anti-fraude)** : WasteMap ne demande pas aux citoyens de nettoyer. Le comportement normal attendu est le signalement, puis la prise en charge par les acteurs compétents. Toutefois, un utilisateur très engagé ou une association peut, s'il le souhaite, effectuer un nettoyage ponctuel. Dans ce cas, une vidéo courte « avant/après » et un Trust Score progressif servent à valider l'effort réel.

Les **EcoPoints** accumulés sont convertibles exclusivement en crédit téléphonique, forfaits Data ou offres spéciales **Orange**, créant ainsi une boucle vertueuse qui lie

l'écologie quotidienne à l'écosystème numérique de l'opérateur.

1.3. L'Impact Visé

- **Environnemental** : Réduction des décharges sauvages, baisse des inondations, alimentation des filières de recyclage locales.
- **Économique** : Revenus numériques pour les jeunes, accès facilité aux matières premières pour les recycleurs, outil de pilotage SaaS pour les mairies.
- **Social** : Mobilisation communautaire, événements de quartier, fierté citoyenne et cohésion locale.
- **Pour Orange** : Acquisition massive de nouveaux utilisateurs, fidélisation par des offres exclusives, positionnement comme opérateur utile et engagé en Afrique.

Table 1. Chiffres clés de contexte du projet WasteMap

1 800 t/j	17 pays	4 piliers
Déchets à Yaoundé	Zones POESAM éligibles	du modèle économique

2. Analyse du Marché

2.1. Segmentation du Marché

WasteMap s'adresse à quatre segments distincts, complémentaires et cumulables :

Table 2. Segmentation du marché cible de WasteMap

Segment	Description	Taille estimée
Citoyens urbains	Habitants de 18–45 ans, propriétaires d'un smartphone, sensibles à leur cadre de vie et à leur pouvoir d'achat numérique. Cœur de cible pour l'adoption de masse.	<i>Plusieurs millions (Cameroun, portée pan-africaine)</i>
Collectivités locales (B2G)	Mairies, communes urbaines (ex. CUY, Communauté Urbaine de Yaoundé), ministères de l'environnement. Besoin : données en temps réel pour piloter la collecte.	<i>17 pays POESAM éligibles</i>
Recycleurs et industriels (B2B)	Entreprises de recyclage (Red-Plast, Namé Recycling), collecteurs indépendants, industries agro-alimentaires cherchant la matière première triée.	<i>Marché en forte croissance</i>
Annonces	Marques locales, multinationales, brasseries, banques voulant améliorer leur image RSE via un sponsoring localisé « vert ».	<i>Marché publicitaire in-app</i>

2.2. Analyse SWOT

Table 3. Analyse SWOT du projet WasteMap

FORCES	OPPORTUNITÉS
— IA de classification adaptée aux emballages africains locaux (Tangui, Beaufort...) — Système anti-fraude robuste (Trust Score, vidéo avant/après) — Intégration exclusive à l'écosystème Orange (crédit, data, forfaits) — Gamification forte : classements, badges, événements flash — Porteur ingénieur : maîtrise technique complète de la stack — Modèle économique diversifié : B2C, B2B, B2G, publicité	— Crise environnementale africaine sans solution technologique à grande échelle — Pénétration mobile en forte hausse en Afrique subsaharienne — Agenda 2030 ONU : ODD 11, 12 (villes durables, consommation responsable) — Intérêt croissant des mairies pour les smart city tools — Marché du recyclage africain quasi-vierge et en forte demande — Soutien institutionnel Orange (POESAM, ODC, partenariats)
FAIBLESSES	MENACES
— Projet en phase de prototype, avec une équipe fondatrice encore en structuration — Dépendance initiale à l'accès internet (atténuée par le fallback USSD) — Nécessité d'un réseau de points de dépôt partenaires dès le lancement — Budget de lancement limité avant levée de fonds	— Incivisme ancré comme comportement culturel (frein à l'adoption) — Risque de tentatives de fraude systématisées sur les EcoPoints — Lenteur des processus administratifs pour les partenariats B2G — Concurrents internationaux bien financés pouvant s'implanter (ex. Recykal)

2.3. Étude de la Concurrence

Table 4. Étude comparative des solutions concurrentes

Concurrent	Points forts	Faiblesses face à WasteMap	Avantage WasteMap
Recycleye (UK)	IA de tri en usine très performante	Ne s'adresse pas aux citoyens, pas de présence Afrique	Approche citoyenne + terrain africain
Recykal (Inde)	Marketplace déchet B2B solide	Pas de gamification, pas d'intégration opérateur télécom	Récompenses Orange + engagement social
HYSACAM (app interne)	Connaissance terrain Cameroun	Outil interne non citoyen, pas d'IA, pas de récompense	Openness + IA + citoyens actifs
Applications de signalement (ex. FixMyCity)	Signalement civique simple	Pas d'IA, pas de rémunération, pas de recyclage	Full stack : signal + action + revenus

Conclusion concurrentielle : Aucun acteur présent sur le marché africain ne combine simultanément le signalement IA, la validation de nettoyage, la gamification, la monétisation via un opérateur télécom et la mise en relation avec les recycleurs. **WasteMap occupe un espace vierge et stratégique.**

2.4. Partenaires Stratégiques et Financiers

2.4.1. Partenaires Opérationnels

- **Orange Cameroun** : partenaire central pour l'intégration de l'API de crédit téléphonique et data, co-branding des campagnes de nettoyage, potentiel de distribution via le réseau Orange.

- **HYSACAM / CUY (Communauté Urbaine de Yaoundé)** : partenaires B2G pour l'accès aux points de dépôt officiels, validation terrain, données de référence sur les zones insalubres.
- **Recycleurs locaux (Red-Plast, Namé Recycling)** : partenaires B2B pour l'achat de matières premières triées issues des signalements, accès au tableau de bord premium.
- **ENSPY (École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé)** : partenaire académique pour encadrement technique, crédibilité scientifique, accès à un vivier de talents.

2.4.2. Partenaires de Financement et d'Accompagnement

- **Orange Digital Center (ODC) Cameroun** : structure d'accompagnement post-POESAM, mentorat, accès à l'écosystème startup Orange.
- **AFD / Proparco** : lignes de financement dédiées à l'économie verte et circulaire en Afrique.
- **GIZ (Coopération technique allemande)** : acteur reconnu dans la gestion des déchets solides urbains en Afrique centrale.
- **Fonds vert pour le climat (GCF)** : financement de projets à impact environnemental mesurable.

3. Identification de l'Opportunité de Marché

3.1. Justification du Besoin Non Satisfait



Figure 3. Décharges sauvages en bordure de route à Yaoundé, une réalité quotidienne non résolue.

La gestion des déchets urbains en Afrique souffre d'une **triple défaillance structurelle** :

1. **Défaillance de données** : Les municipalités n'ont aucune cartographie en temps réel des décharges sauvages. Les camions-bennes patrouillent selon des circuits fixes et inefficaces, manquant les accumulations critiques entre deux passages. Il n'existe aucun outil numérique citoyen de signalement avec IA en Afrique subsaharienne francophone.
2. **Défaillance de mobilisation** : Les campagnes de sensibilisation à l'environnement échouent parce qu'elles ne proposent aucun **incitant économique concret**. Demander aux citoyens d'être propres par vertu civique, dans un contexte de précarité économique, est insuffisant. WasteMap transforme cet appel moral en **opportunité de gain**.
3. **Défaillance de la chaîne de valeur du recyclage** : Les entreprises de recyclage africaines tournent à 30 à 50% de leur capacité, non par manque de marché, mais

par manque d’approvisionnement régulier en matière première triée. WasteMap structure cette chaîne d’amont en créant la première base de données géolocalisée des gisements de déchets.

Pourquoi maintenant ?

Le taux de pénétration des smartphones en Afrique subsaharienne dépasse **50%** et croît de 15% par an. Plus de **500 millions d’abonnés mobiles** (GSMA 2025) en Afrique. La maturité technologique pour déployer WasteMap est atteinte.

3.2. Potentiel de Croissance et Tendances du Marché

3.2.1. Un marché mondial des déchets en pleine expansion

Selon les projections de la Banque Mondiale (*What a Waste 2.0*), la production mondiale de déchets atteindra **3,4 milliards de tonnes d’ici 2050**, avec une croissance particulièrement forte en Afrique subsaharienne (+nearlly 150%). Le marché global de la gestion des déchets est estimé à **530 milliards USD** et la tech-for-recycling représente sa croissance la plus dynamique.

3.2.2. L’Afrique : un marché prioritaire sous-équipé

- **Les 17 pays éligibles POESAM** représentent une population cumulée de plus de **400 millions d’habitants**, dont une majorité urbaine confrontée à la crise des déchets.
- Le taux de recyclage formel en Afrique subsaharienne est inférieur à **4%**, contre 30 à 60% en Europe, un écart colossal qui matérialise l’opportunité.
- Les gouvernements africains cherchent activement des solutions technologiques abordables pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD 11 : villes durables, ODD 12 : consommation responsable).

3.2.3. L’économie mobile : le moteur d’adoption

- En 2025, l’Afrique compte plus de **500 millions d’abonnés mobiles** (GSMA).
- Le mobile money (dont Orange Money) est le principal vecteur de transaction financière pour des centaines de millions de personnes non-bancarisées.

- WasteMap s'appuie sur l'infrastructure déjà en place d'Orange, sans avoir à construire un système de paiement propre, ce qui constitue un avantage décisif sur la concurrence.

3.2.4. Les tendances de fond qui soutiennent WasteMap

Table 5. Tendances de marché favorables au déploiement de WasteMap

Tendance	Impact pour WasteMap
ESG et RSE corporate	Les entreprises ont un besoin urgent de preuves d'impact vert localisé. WasteMap leur vend exactement cela via le sponsoring.
Smart City	Les mairies investissent dans la digitalisation de leurs services. Le SaaS WasteMap répond à ce besoin à coût réduit.
Gamification	Prouvée par Duolingo, Nike Run Club, Strava : les récompenses et classements changent les comportements massivement.
IA embarquée mobile	Les modèles de vision par ordinateur (YOLO, MobileNet) sont désormais légers et rapides sur smartphone.
Économie circulaire	Tendance mondiale de valorisation des déchets. L'Afrique peut sauter l'étape du « tout-poubelle » directement vers le recyclage intelligent.

Résumé de l'opportunité : WasteMap se positionne au croisement de cinq marchés en croissance simultanée : la gestion des déchets, la tech mobile africaine, l'économie circulaire, la civic tech et la publicité localisée. Aucun acteur existant ne les agrège de manière aussi complète et adaptée au contexte africain. **La fenêtre d'opportunité est ouverte, et WasteMap est prêt à la saisir.**



Figure 4. Antananarivo (Madagascar), ville classée première parmi les villes les plus sales d'Afrique par Forbes. Le problème dépasse les frontières camerounaises ; il est continental.

4. La Solution WasteMap

4.1. Architecture et Parcours Utilisateur

Le produit **WasteMap** repose sur une application iOS/Android fluide et accessible, avec un backend en microservices propulsé par l'IA. Son objectif principal est de rendre la gestion des déchets simple, utile et motivante pour le grand public, tout en offrant aux mairies un outil de pilotage.

Le cœur de l'application est conçu autour du **signalement (Le Radar) comme action par défaut et principale**.

1. **Étape 1 : Signalement et Cartographie** Le citoyen repère un dépôt sauvage ou une poubelle débordante. En un clic, l'utilisateur ouvre le « Radar » dans l'application et prend le tas de déchets en photo. C'est l'essence du service citoyen : devenir les yeux de la mairie.
2. **Étape 2 : Analyse par l'Intelligence Artificielle** Notre algorithme (basé sur *MobileNet* ou *YOLO*) classe automatiquement le type de matières présentes et estime leur volume en litres ou kilos. Il assigne une gravité à l'alerte.
3. **Étape 3 : Redistribution et récompense (EcoPoints)** La simple action de photographier octroie des **EcoPoints** pour récompenser cet outil de monitoring. L'alerte est automatiquement ajoutée à la base de données des acteurs professionnels (Mairie, HYSACAM, ONG), **qui se chargent en priorité d'intervenir concrètement pour traiter la zone signalée**.
4. **Étape 4 (optionnelle) : action citoyenne ponctuelle** WasteMap ne demande pas aux utilisateurs de nettoyer. Le comportement normal attendu est le signalement. Toutefois, **un citoyen très engagé, un groupe de quartier ou une association** peut choisir d'effectuer un nettoyage ponctuel sur une zone adaptée. Cette action reste facultative, encadrée, et soumise à un contrôle anti-fraude par vidéo *avant/après*, analyse IA et Trust Score.

4.2. Le Système Anti-Fraude à 4 Murs

Puisqu'il s'agit de distribuer du crédit téléphonique, de la data ou des offres mobiles réelles, la menace de la fraude (signaler 15 fois la même tâche, simuler un nettoyage pour accumuler des EcoPoints artificiellement) est majeure.

C'est pourquoi WasteMap inclut un parapluie anti-fraude robuste :

- **Géolocalisation temporelle rigoureuse** : Les métadonnées EXIF GPS et l'horodatage prouvent l'emplacement exact et bloquent les téléchargements massifs d'images pré-existantes.
- **Détection de similarité d'images** : Une IA *Action Recognition* perçoit si des photos ont été prises avec des angles très légers pour la même décharge. Le regroupement spatial (clustering) filtre et fusionne les alertes proches en une seule macro-décharge.
- **Algorithme de Trust Score** : Un nouvel arrivant commence avec un coefficient faible, nécessitant peut-être deux signalements distincts pour valider l'alerte. Plus un profil est ancien et fiable, plus l'allocation de points est automatique. Pour les actions de nettoyage optionnel, la vidéo avant-après exige un mouvement humain prouvant que l'état initial a changé.
- **Validation P2P (Peer-to-Peer)** : Sur les signalements majeurs, l'avis d'autres utilisateurs passant par là peut confirmer la persistance ou la disparition de la décharge.

5. Équipe de Management

5.1. Fondateur et Porteur du Projet

Donfack Pascal Arthur Montgomery

Fondateur et CEO (Ingénierie informatique)

Formation : Ingénierie informatique (ENSPY), 5e année

5.2. Structure Organisationnelle et Plan de Recrutement

Le projet démarre avec un profil très technique capable de développer le MVP complet (front-end mobile, IA, backend). Le plan de recrutement à 12 mois prévoit l'intégration de :

- Un Responsable Partenariats (B2B/B2G) pour négocier avec HYSACAM, les Mairies et les recycleurs.
- Un Lead Marketing et Communauté pour animer les campagnes d'acquisition citoyenne.

5.3. Expérience Pertinente et Ancrage Terrain

En tant qu'ingénieur formé au Cameroun, le porteur comprend les réalités locales : connexion internet fluctuante, type de smartphones utilisés, et comportements sociaux. L'architecture de **WasteMap** est spécifiquement optimisée pour ce contexte (mode hors-ligne, fallback USSD, légèreté de l'application).

6. Prévisions Financières sur 3 Ans (Business Plan)

6.1. Hypothèses de Base et Stratégie de Déploiement

Le plan financier repose sur un déploiement en trois phases géographiquement progressives :

Table 6. Trajectoire de déploiement et objectifs d'adoption

Phase	Périmètre	Objectif
Année 1	Yaoundé et Douala (lancement urbain accéléré)	Validation du produit, 200 000 utilisateurs actifs, 4 partenaires B2G/B2B signés
Année 2	Cameroun (déploiement national)	600 000 utilisateurs actifs, revenus récurrents, modèle prouvé
Année 3	Cameroun + 2 pays POESAM (ex. Côte d'Ivoire, Sénégal)	1 500 000 utilisateurs actifs, expansion continentale, levée de fonds Série A

6.2. Sources de Revenus

Table 7. Sources de revenus du modèle WasteMap

Source	Mécanisme	Marge
Publicité in-app (Google AdMob)	CPM/CPC sur bannières affichées à chaque ouverture et fin de tâche. Croît avec le nombre d'utilisateurs actifs.	Élevée
Sponsoring localisé (premium)	Marques locales paient pour co-brandir un quartier ou un événement flash. Forfait mensuel par zone.	Élevée
SaaS B2G (mairies)	Abonnement mensuel au tableau de bord de pilotage de la collecte. Escalable par nombre de zones.	Très élevée
Mise en relation B2B (recycleurs)	Abonnement premium + commission sur les transactions de matières entre collecteurs et recycleurs.	Élevée
Partenariat Orange	Rémunération API par EcoPoint converti (mode de partage de revenus sur le crédit distribué).	Récurrente

6.3. Prévisions Financières sur 3 Ans (en FCFA)

6.3.1. Charges Prévisionnelles

Table 8. Charges prévisionnelles sur 3 ans (en FCFA)

Poste de charge	Année 1 (FCFA)	Année 2 (FCFA)	Année 3 (FCFA)
Développement produit (salaires, freelances)	18 000 000	32 000 000	55 000 000
Infrastructure cloud et APIs	5 000 000	12 000 000	30 000 000
Marketing et acqui- sition utilisateurs	24 000 000	45 000 000	90 000 000
Opérations & logis- tique terrain	8 000 000	16 000 000	35 000 000
Frais légaux, adminis- tratifs, comptabilité	2 000 000	4 000 000	8 000 000
Total Charges	57 000 000	109 000 000	218 000 000

6.3.2. Revenus Prévisionnels

Table 9. Revenus prévisionnels sur 3 ans (en FCFA)

Source de revenu	Année 1 (FCFA)	Année 2 (FCFA)	Année 3 (FCFA)
Publicité in-app (Ad- Mob)	36 000 000	108 000 000	300 000 000
Sponsoring localisé	24 000 000	72 000 000	180 000 000
SaaS B2G (mairies)	9 600 000	24 000 000	57 600 000
Mise en relation B2B (recycleurs)	8 000 000	30 000 000	96 000 000
Partenariat Orange (partage revenus Eco- Points)	14 000 000	42 000 000	135 000 000
Total Revenus	91 600 000	276 000 000	768 600 000
Résultat net	+ 34 600 000	+ 167 000 000	+ 550 600 000

Point de rentabilité atteint dès l'Année 1.

Avec une stratégie d'acquisition ambitieuse et virale, appuyée par Orange, WasteMap peut atteindre 200 000 utilisateurs actifs dès la première année. Le prix POESAM (25 000 €, soit environ 16,4 millions FCFA) reste un levier d'accélération stratégique pour renforcer l'équipe, améliorer le produit et sécuriser le déploiement.

6.4. Plan d'Investissement et Utilisation du Prix POESAM

Table 10. Utilisation projetée du prix POESAM (en euro)

Utilisation	Montant (€)	Pourcentage
Finalisation du produit (V1 complète + IA)	8 000	32%
Infrastructure cloud (12 mois)	3 000	12%
Recrutement (1 développeur + 1 data scientist, 6 mois)	7 000	28%
Marketing et lancement (campagne Yaoundé)	4 000	16%
Frais légaux + enregistrement SARL	1 500	6%
Réserve opérationnelle	1 500	6%
Total	25 000 €	100%

6.5. Analyse de Rentabilité

- **Coût d'acquisition utilisateur (CAC)** : estimé à 120 FCFA par utilisateur actif en Année 1, grâce à une croissance fortement organique (effet communautaire, signalement viral, relais Orange et associations). Objectif de réduction à 75 FCFA en Année 2.
- **Revenu par utilisateur actif mensuel (ARPU)** : 460 FCFA par mois en Année 1, puis 510 FCFA en Année 2 et 610 FCFA en Année 3, grâce à la montée en puissance des revenus B2G, B2B et publicitaires.
- **Churn (taux de désabonnement)** : modéré grâce aux incitants EcoPoints et aux offres exclusives Orange. Estimé à 6% par mois en phase initiale, puis 3% en régime de croisière.
- **LTV (Lifetime Value)** : En Année 2, avec un ARPU de 510 FCFA et un churn de 3%, la LTV par utilisateur actif atteint environ **17 000 FCFA**, soit un ratio LTV/CAC supérieur à 200, un profil financier solide.

Trajectoire vers la Série A : En fin d'Année 3, WasteMap vise une base de 1 500 000 utilisateurs actifs, 8 contrats mairies, 25 recycleurs premium et 3 pays couverts. Cette traction suffira à attirer une levée de fonds de **500 000 à 1 million €** auprès de fonds Impact Investing africains (Partech Africa, Orange Ventures, GCF).

7. Évaluation de l'Impact Sociétal et Environnemental

Les Trois Piliers Stratégiques L'impact de **WasteMap** est pensé en trois actes : **Écologie**, **Inclusion Sociale**, et **Économie Circulaire**.

7.1. Impact Environnemental

L'intervention citoyenne permet à terme de supprimer les décharges sauvages.

- **Ciblage intelligent** : HYSACAM ou la Mairie n'envoient leurs camions qu'aux points critiques scannés (économie d'essence et de temps).
- **Alimentation de l'économie circulaire** : En triant et orientant les plastiques PET vers les recycleurs, les déchets ne sont plus brûlés en plein air, réduisant la toxicité atmosphérique et l'émission de CO₂.

7.2. Impact Social et Financier

La pauvreté sévit dans les métropoles ciblées. Les **EcoPoints** deviennent une micro-monnaie sociale. Transformer une charge logistique (nettoyage) en micro-tâches rétribuées permet aux populations vulnérables (jeunesse non scolarisée, femmes en zone rurale) d'accéder à la communication et à Internet (data mobile Orange) sans peser sur le budget familial.



Figure 5. La jeunesse africaine constitue le premier levier d'adoption de WasteMap, à la fois comme communauté de signalement et comme moteur d'engagement local.

7.3. Alignement aux Objectifs de Développement Durable (ODD)

Ce projet répond aux ODD des Nations Unies :

- **ODD 11** : Villes et communautés durables (réduction des inondations et des décharges sauvages).
- **ODD 12** : Consommation et production responsables (culture du tri et du recyclage).
- **ODD 8** : Travail décent (micro-revenus).

7.4. Références Bibliographiques

- Banque mondiale, *What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Source : <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d3f9d45e-115f-559b-b14f-28552410e90a>
- GSMA, données sur la connectivité mobile en Afrique subsaharienne. Source : <https://www.gsma.com/mobileeconomy/sub-saharan-africa/>
- Linfo.re, article relayant le classement Forbes sur Antananarivo. Source : <https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/forbes-antananarivo-est-de-nouveau-classee-1>
- Orange, présentation officielle du POESAM 2026. Source : <https://poesam.orange.com>